

บทที่ 4

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาวิจัย ทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Drivers of change) คือ ปัจจัยหรือกลุ่มสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นแนวโน้มให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต้องพัฒนาทักษะความรู้ในแต่ละมิติ ดังนี้

4.1 แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จากการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต พบว่า แนวโน้มที่กระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยดังนี้

4.1.1 แนวโน้มด้านสังคม

1) โลกปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นสิ่งที่คนส่วนมากเข้าถึงและใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีลักษณะเป็นกลุ่มสังคมบนโลกออนไลน์ที่มีหน้าที่เป็นแหล่งสื่อสารสมัยใหม่และเป็นแหล่งพบปะคุยกันของผู้คนโดยผ่านอุปกรณ์ Smart Phone, Tablet, PC และ Laptop เป็นต้น จึงทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

2) กำลังแรงงานสูงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กำลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ตั้งแต่ปี 2564 และคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากจำนวนประชากรวัยทำงานมีน้อยลง ครอบครัวยุคใหม่มีลูกคนเดียวมากขึ้น อัตราการเกิดใหม่ที่น้อย ประกอบกับในปัจจุบันแนวคิดด้านการศึกษาและการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

4.1.2 แนวโน้มเทคโนโลยี

1) การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตาม Mega trends ของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ อย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ (ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติ) การพัฒนาเทคโนโลยีในรถยนต์ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติที่ต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์มากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ IC ในปริมาณมากขึ้น หรือ Smart Phone รุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อสัญญาณ 5G จะใช้ IC มากกว่า Smart Phone รุ่นที่เชื่อมต่อสัญญาณ 4G เป็นต้น

2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูกนำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถของเครื่องจักรในการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดยทำงานควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) การสื่อสารแบบเครื่องต่อเครื่อง (Machine-to-Machine-M2M) และ IoT เพื่อใช้งานและการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน AI ยังถูกจำกัดให้ทำงานที่มีความจำเพาะเจาะจง

หรือเป็นเทคนิคขั้นสูง แต่ในอนาคต AI จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยจะพัฒนารวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในยุค Digitalization

3) IoT หรือ Internet of Things เช่น อุปกรณ์ Smart Home อุปกรณ์ Smart Car การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ช่วยให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอดีต

4) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics) ปัจจุบันและในอนาคตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจะทำงานแทนมนุษย์ในงานต่าง ๆ งานที่อันตราย เช่น งานยกเหล็กเข้าเตาหลอม งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี งานยกสินค้าจากสายงานการผลิต งานประกอบงานบรรจุผลิตภัณฑ์ งานที่ต้องการคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เช่น งานเชื่อม งานตัด งานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญสูง เช่น งานเชื่อมแนว เชื่อมเลเซอร์ งานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต เช่น งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ (Inspection) ฯลฯ

5) เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machine) เครื่องจักรอัตโนมัติสามารถควบคุมและช่วยลดความเสียหาย จากการทำงานโดยแรงงานมนุษย์ โดยเครื่องจักรอัตโนมัติมีการทำงานที่สะดวก ง่ายดายและสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประโยชน์ของเครื่องจักรที่ใช้การทำงานแบบระบบอัตโนมัติ จะเห็นได้ว่าเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถควบคุมและช่วยลดความเสียหายจากการทำงานโดยแรงงานมนุษย์ มีการทำงานที่สะดวก และสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน

6) การเชื่อมต่อออนไลน์ เป็นการสื่อสารไร้สายหรือเครือข่ายไร้สาย เช่น เทคโนโลยีสัญญาณ 5G จะพบว่า เทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายไร้สาย 5G นั้นมีประโยชน์อย่างมากในสังคมปัจจุบัน เช่น (1) ความสามารถในการตอบสนองที่ไวขึ้น (2) ความเร็วในการส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ (3) การขยายพื้นที่การเชื่อมต่อที่เพิ่มมากขึ้น (4) รองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้มากกว่า (5) ประสิทธิภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสัญญาณ 5G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้รองรับเทคโนโลยี IoT ได้มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น สำหรับเครือข่ายสัญญาณ 6G องค์กรขนาดใหญ่มีการนำเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้ในการทำงาน ส่งผลให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสำเร็จขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ

7) หุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) เริ่มใช้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความซับซ้อน ยืดหยุ่น ชาญฉลาดและมีความคล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งสามารถทำงานทดแทนและทำงานร่วมกับแรงงานมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มความก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติและการใช้หุ่นยนต์จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของงานและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการทำงานของกำลังแรงงาน

4.1.3 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ

1) การย้ายฐานการผลิต นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากมีตลาดแรงงานและมีราคาที่ดินราคาถูก และเพื่อกระจายความเสี่ยง หากมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ยังมีแหล่งการผลิตจากอีกโรงงานหนึ่งอยู่ สำหรับประเทศที่น่าจับตามองได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม สำหรับประเทศไทยมีแรงงานทักษะสูงและมีค่าจ้างไม่สูงมากนัก ตลอดจนมีความสามารถในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล ทั้งนี้การดึงดูดการย้ายฐานผลิตเข้ามานั้นขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้มากน้อยเพียงใด

2) ราคาพลังงาน เช่น พลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์), ความผันผวนของราคาพลังงาน (น้ำมันโลก, ไฟฟ้า) จากที่ตลาดเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตพลังงานและสงครามรัสเซีย-ยูเครนในปี 2022 นานาประเทศจึงเริ่มพิจารณาถึงความมั่นคงทางพลังงานและต้องการกระจายแหล่งจัดหาพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น (Diversification) โดยเฉพาะการจัดหาเชื้อเพลิงจากในประเทศของตัวเอง ประกอบกับกระแส Net Zero และเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนการใช้พลังงานอย่างโซลาร์และลม ส่งผลให้การติดตั้งพลังงานโซลาร์เร่งตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก จึงเริ่มเห็นนโยบายสนับสนุนการลงทุนและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากขึ้น

3) ภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนด้านแรงงานยังเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการจ้างงานและรักษาพนักงานมืออาชีพก็ยากขึ้นเช่นกัน

4.1.4 แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม

1) ความถี่ของการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส เช่น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกมีความต้องการสูงมาก

2) ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การสร้างพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนจากขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเลยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

4.1.5 แนวโน้มด้านการเมือง/นโยบาย

1) สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน เป็นสงครามการค้าที่มีการตอบโต้โดยการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าระหว่าง 2 ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกลับมาอีกครั้ง หลังจากประเทศจีนประกาศควบคุมการส่งออกแกเลียม และเจอร์เมเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ไฮเทคอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดความชะงักงันโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า เป้าหมายที่แท้จริงคือการตอบโต้สหรัฐอเมริกาที่กำลังพยายามควบคุมจำกัดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน โดยการปิดกั้นไม่ให้ประเทศจีนเข้าถึงไมโครชิปไฮเทครวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากมองผลกระทบทางด้านบวกต่อประเทศไทย บริษัทที่ประกอบกิจการอยู่ในจีนอาจย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย หรือมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อลดความเสี่ยง

2) สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ก๊าซนีออน (Neon) และแร่แพลลาเดียม (Palladium)

3) นโยบายรัฐบาล เช่น ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI), อัตราค่าแรงขั้นต่ำ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางด้านภาษีและไม่ใช้ภาษีโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ภาครัฐส่งเสริมการลงทุนในการผลิตเพื่อส่งออก นักลงทุนต่างชาติจึงทยอยเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit: IC) แผงวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board: PCB) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) ฟลอปปีดิสก์ (Floppy Disk) มอเตอร์ไฟฟ้า สายไฟและสายเคเบิล นโยบายของภาครัฐจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

4.2 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จากการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต พบว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยดังนี้

4.2.1 ระยะสั้น ช่วง 3-5 ปี

1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปสู่ระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น จากแนวโน้มของกระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลบวกต่อความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้านั้นใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนมากกว่ายานยนต์แบบสันดาป ซึ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์ (PCB) เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้ผลิตวงจรพิมพ์สำหรับยานยนต์และเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของอาเซียนอยู่แล้ว จึงมีโอกาสดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเติบโตไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคตต่อไป

2) การย้ายฐานการผลิต สงครามทางการค้าสหรัฐอเมริกา กับ จีน ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กระจายความเสี่ยงในการจัดหาชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบจากหลายแหล่งมากขึ้น ผู้ผลิตต่าง ๆ เริ่มมีการปรับเปลี่ยน/โยกย้ายฐานการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากเรื่องกำแพงภาษี และการถูกแบนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

3) กระบวนการผลิตพัฒนาสู่กระบวนการผลิตกึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้แรงงานมนุษย์ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร โดยจำนวนพนักงานแต่ละแผนกลดลง สถานประกอบการต้องมีการปรับตัวผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน แรงงานจากที่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนที่มากขึ้น

4) ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยมีฐานการผลิต เช่น IC Packaging ไปสู่ IC Design และ PCB ไปสู่ High Density PCB, Flexible PCB และ Multi-Layer PCB เป็นต้น และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ มุ่งพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ เช่น Wafer Fabrication, Micro Electronics, Power Electronics และ Communication Electronics

5) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในประเทศ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม และมีห้องทดสอบเป็นของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกได้ โดยหากมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ IC และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

6) สังคมผู้สูงอายุ วัยกำลังแรงงานลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตที่ประเทศไทยจะมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแรงงานมาก เพราะเรามีกลุ่มประชากรวัยทำงานน้อยลง ส่งผลโดยตรงต่อกำลังการผลิตและเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะจะขาดแคลนกำลังคนทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ และจากการที่วัยกำลังแรงงานลดลง อาจจะมีการขยายช่วงอายุการทำงานให้มากขึ้น โดยใช้แรงงานสูงวัยเพราะแรงงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ แต่ด้วยสภาพร่างกายอาจจะหย่อนสมรรถนะลงไปตามอายุ โดยให้ทำงานที่ใช้ทักษะมากกว่าการใช้กำลังร่างกาย ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะต้องมีการเรียนรู้และมีการปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4.2.2 ระยะกลาง ช่วง 5-10 ปี

อุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสถานประกอบการต้องมีการปรับตัวการผลิตให้มีความสอดคล้องไปด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับการผลิตที่มีความซับซ้อน แรงงานก็จะต้องปรับตัวตามผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน แรงงานจากที่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนที่มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะของแรงงาน ทั้งในส่วนของการปรับทักษะ (Reskill) หรือเพิ่มทักษะ (Upskill) ให้ความสามารถของแรงงานในการผลิตสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะใช้ระดับช่างเทคนิคเป็นผู้ประกอบ ดังนั้นการปรับทักษะ (Reskill) หรือเพิ่มทักษะ (Upskill) มีความสำคัญมากในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

4.2.3 ระยะยาว ช่วง 10-20 ปี

การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ (AI) เข้ามาช่วยในการผลิต โดยลดการใช้แรงงานคน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ประกอบการจะลงทุนด้านกำลังแรงงานให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี การผลิต และทำให้แรงงานมีมูลค่าต่อคนมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะของแรงงาน ให้ความสามารถของแรงงานในการผลิตสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก เช่น การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์หรือระบบ AI หรือการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

4.3 อาชีพ/ตำแหน่งงานที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า อาชีพหรือตำแหน่งงานที่มีความต้องการในอนาคต ประกอบด้วยดังนี้

- 1) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)
- 2) วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer)
- 3) วิศวกรทดสอบ (Test Engineer)
- 4) วิศวกรวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis Engineer)
- 5) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
- 6) วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- 7) วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial Engineer)
- 8) วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Engineer)
- 9) วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)
- 10) วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)
- 11) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Engineer)
- 12) วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)
- 13) วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer)
- 14) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
- 15) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
- 16) นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านไอที (IT Analyst)
- 17) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
- 18) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- 19) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- 20) ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technician)
- 21) ช่างเทคนิคไฟฟ้า (Electrical Technician)
- 22) ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Technician)
- 23) ช่างเทคนิคเครื่องกล (Mechanical Technician)
- 24) ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)
- 25) พนักงานฝ่ายผลิต (Production Staff)
- 26) ผู้เชี่ยวชาญจัดการความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Management Expert)
- 27) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Officer)
- 28) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Officer)

4.3.1 งานด้านวิศวกร

อาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก เพราะในยุคนี้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำหลากหลายด้าน ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) หุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของวิชาชีพวิศวกร สำหรับตำแหน่งงานที่มีความต้องการ ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรทดสอบ, วิศวกรวิเคราะห์ความเสียหาย, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรกระบวนการผลิต, วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรเคมี,

วิศวกรควบคุมคุณภาพ และวิศวกรประกันคุณภาพ ตำแหน่งงานเหล่านี้จะมีความต้องการในปัจจุบันจนถึง 20 ปีข้างหน้า ส่วนตำแหน่งวิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานวิจัยออกแบบพัฒนาแพคเกจจิ้งและทดสอบการผลิต จะมีความต้องการในช่วง 6-20 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำภายในประเทศไทยค่อนข้างน้อย หากอนาคตสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำได้ ตำแหน่งงานนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก

4.3.2 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านไอที (IT Analyst), นักวิเคราะห์ระบบ ยังมีการเติบโตและมีความต้องการสูงมากสอดคล้องทิศทางยุคดิจิทัล เพราะองค์กรต่าง ๆ ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสายงานไอทีที่เป็นที่ต้องการนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, ดูแลความปลอดภัยของระบบ, การจัดการการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในปัจจุบันจนถึง 20 ปีข้างหน้า

4.3.3 งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Big Data ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในอนาคต เพราะจะช่วยพัฒนาโปรแกรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในปัจจุบันจนถึง 20 ปีข้างหน้า

4.3.4 งานด้านฝ่ายผลิต

1) ตำแหน่งช่างเทคนิคด้านอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า, ช่างเทคนิคด้านแมคคาทรอนิกส์, ช่างเทคนิคด้านเครื่องกล, ช่างซ่อมบำรุง ลักษณะการทำงาน เช่น สนับสนุนสายงานผลิต ตรวจวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เครื่องจักรกลับคืนสู่สภาพการใช้งานได้ตามปกติ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ต้องการ ตำแหน่งงานเหล่านี้ต้องใช้ทักษะฝีมือซึ่งมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก คาดว่าจะมีความต้องการไปจนถึงอีก 20 ปีข้างหน้า

2) พนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตสินค้ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นฝ่ายที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก เพราะการผลิตมีหลายขั้นตอนและมีปริมาณมากให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ยังมีความต้องการแรงงานในตำแหน่งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ทำธุรกิจในลักษณะรับจ้างประกอบซึ่งต้องใช้กำลังคนในการผลิตค่อนข้างมาก พนักงานฝ่ายผลิตจึงเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นและสำคัญในช่วง 3-5 ปี แต่ในอนาคตในช่วง 6-20 ปี หากมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการผลิต ตำแหน่งนี้ก็จะลดความการใช้แรงงานได้

4.3.5 งานด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญจัดการความยั่งยืนขององค์กร เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในช่วง 6-20 ปี การที่องค์กรให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมีนโยบายและแผนธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนและผลกำไรที่ใช้ในการขยายกิจการ มีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความปลอดภัย ดูแลสุขภาพของพนักงานรวมถึงการบังคับใช้ และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรเพื่อนำไปสู่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, วิศวกรสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะปล่อยของเสีย ในโรงงานจากกระบวนการผลิตค่อนข้างเยอะ ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการน้ำเสีย อากาศ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4.4 อาชีพ/ตำแหน่งงานที่มีความต้องการลดลงหรืออาจสูญหายไป

จากการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอาชีพ/ตำแหน่งงานที่มีความต้องการลดลงหรืออาจสูญหายไป ซึ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินกิจการปรับให้มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีความต้องการแรงงานลดน้อยลงหรือหายไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ และพนักงานฝ่ายผลิต อาจจะต้องลดความต้องการลงในช่วง 3-5 ปี สำหรับตำแหน่งพนักงานบัญชี/การเงิน, พนักงานคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อาจจะต้องลดความต้องการลงในช่วง 6-20 ปี เนื่องจากการปรับลักษณะงานในรูปแบบเดิมมาเป็นแบบดิจิทัล มีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการทำงาน และจะเป็นยุคของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ประกอบด้วยตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

4.4.1 พนักงานธุรการ ในช่วง 3-5 ปี อาชีพเสมียนธุรการ พิมพ์งานทั่วไป จัดเอกสารการประชุม ส่งแฟกซ์ รับโทรศัพท์ จะถูกลดความสำคัญลง เพราะงานเอกสารกระดาษจะถูกแทนที่ด้วยระบบการลดใช้กระดาษ แฟกซ์ถูกเลิกใช้ การประสานงานภายในองค์กรง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่พนักงานในส่วนอื่น ๆ ก็สามารถทำได้

4.4.2 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ในช่วง 3-5 ปี พนักงานตรวจสอบคุณภาพยังเป็นที่ต้องการ แต่สำหรับช่วง 6-20 ปี หากมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการผลิตและสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้ ตำแหน่งงานนี้อาจจะถูกลดความต้องการลง

4.4.3 พนักงานฝ่ายผลิต ในช่วง 3-5 ปี แรงงานด้านการผลิตยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่สำหรับช่วง 6-20 ปี เป็นยุคของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานฝ่ายผลิตจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะตัวเองให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ สำหรับแรงงานกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือพนักงานสายการผลิตแบบไม่ใช้ฝีมือและไม่พร้อมปรับตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้

4.4.4 พนักงานบัญชี/การเงิน ในช่วง 6-20 ปี จะมีการใช้ระบบ AI และ Machine Learning ในการเก็บข้อมูล และสามารถประมวลผลได้เลย และการทำธุรกรรมการเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้น และมีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด จึงทำให้พนักงานบัญชี/การเงินอาจถูกลดความต้องการลง

4.4.5 พนักงานคลังสินค้า ในช่วง 6-20 ปี อาจลดความต้องการแรงงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบคลังอัจฉริยะ หากเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ในการหยิบสินค้าแทนการใช้แรงงานคน หุ่นยนต์จะสามารถเคลื่อนที่ไปเองได้ในคลังสินค้า ด้วยการประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์ต่าง ๆ จึงช่วยให้สามารถหยิบสินค้าตามรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและยังประหยัดเวลาในการทำงาน

4.4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ในช่วง 6-20 ปี โครงสร้างองค์กรยุคใหม่ อาจไม่เน้นที่จำนวนพนักงานและอาจมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป ขณะที่งานประจำงานที่มีขั้นตอนตายตัว เทคโนโลยีในอนาคตสามารถทำแทนได้ รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปทำให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีจำนวนลดลง

4.5 สมรรถนะที่ต้องการจากแรงงาน

จากการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต พบว่า สมรรถนะตามที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- 1) ทักษะในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการทำงาน และการบำรุงรักษา การรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- 2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office (Word, Excel, Power Point) เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร รายงาน ตารางข้อมูลสินค้า ข้อมูลทางด้านสถิติ และการนำเสนอข้อมูล
- 3) ทักษะด้านภาษา เพื่อใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
- 4) การสื่อสารและทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวรับการรับข้อมูลข่าวสาร ความสนใจ และทัศนคติ ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสื่อสารทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท
- 5) การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จีบประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
- 6) ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการทำงาน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการเลือกเครื่องมือ การใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนการซ่อมแซมเครื่องมือ
- 7) ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น
- 8) ความขยันอดทน มุ่งมั่นในการทำงานและมีระเบียบวินัย สามารถเผชิญต่อความยากลำบากในการทำงาน มุ่งมั่นที่จะทำงานจนสำเร็จ รู้จักควบคุมอารมณ์ อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับข้อบังคับ ข้อตกลงและกฎระเบียบ
- 9) ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีกลยุทธ์การเรียนรู้ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีกลยุทธ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
- 10) ทักษะมีความเป็นผู้นำ สามารถตั้งรับกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นมืออาชีพและได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งในและนอกองค์กร
- 11) ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิด โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ในการจัดอุปสรรค หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
- 12) การออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม มีการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถคิดวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
- 13) ทักษะทางด้านดิจิทัลทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานในยุคปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องพึ่งเทคโนโลยี ในการทำงานในหลากหลายระดับ ซึ่งในยุคนี้มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเติบโต และเข้ามามีบทบาทในการทำงานและวิถีชีวิตของทุกคน
- 14) ความรู้เกี่ยวกับ IoT (Internet of Things) รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยปรับปรุงคุณภาพของบริการของธุรกิจ และลดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์แบบอัตโนมัติ

15) ทักษะหลากหลาย (Multi Skill) การที่มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย มีความสามารถ และมีทักษะที่สามารถทำงานได้มากกว่า 1 งานขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น Hard Skill และ Soft Skill จะทำให้มีความได้เปรียบและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุก ๆ องค์กรต้องการ

16) ทักษะความรู้ขั้นสูง เช่น ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ทักษะในการใช้เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน